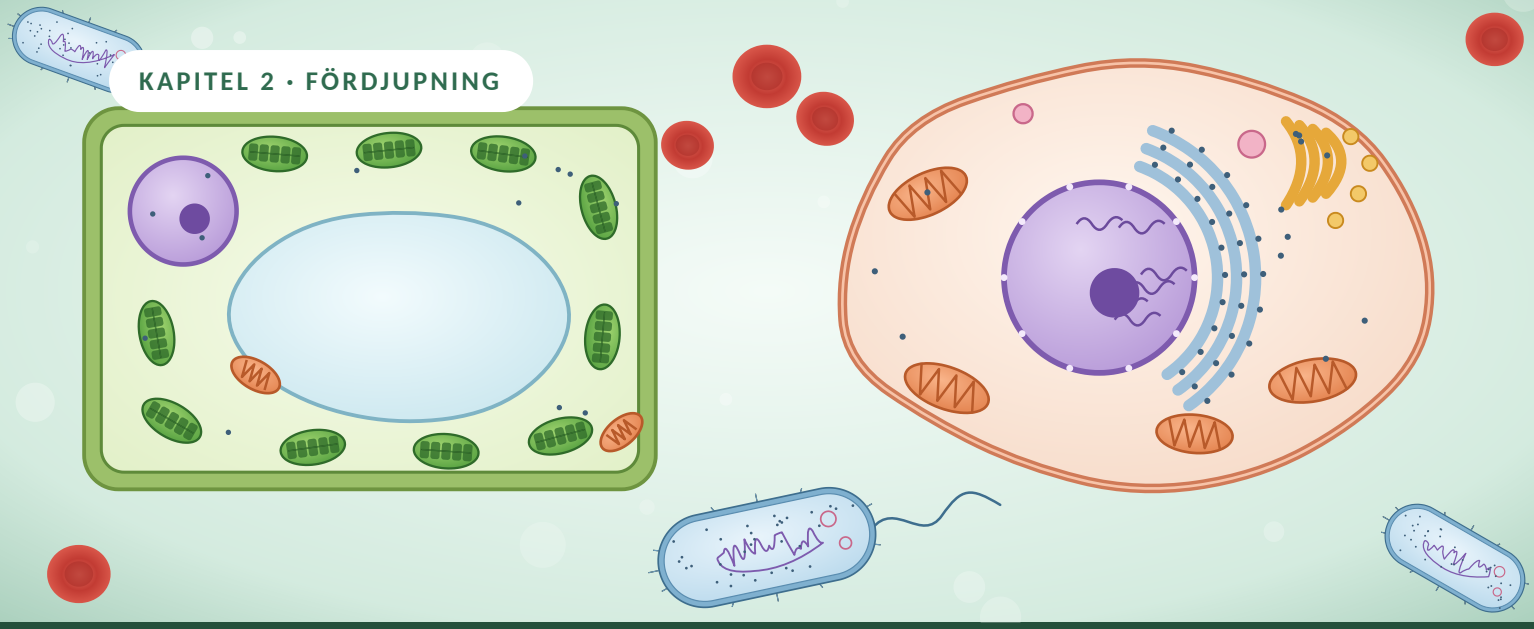


KAPITEL 2 · FÖRDJUPNING

Fördjupning: Cellen

För dig som vill förstå mer – och utmana dig själv

Du vet redan vad cellens delar heter och vad de gör. Men varför är celler så små? Hur vet cellen vad som ska släppas in? Och hur kan det komma sig att dina mitokondrier har sitt eget DNA? I den här fördjupningen går vi ett steg längre – och du får träna på att resonera som en forskare.

INNEHÅLL

F2.1	Varför är celler så små?	2
F2.2	Transport genom membranet	3
F2.3	Energi med och utan syre	4
F2.4	Mitokondriernas hemlighet	5
	Resonera och ta ställning	6–7

INNAN DU BÖRJAR

Läs först kapitel 2 i grundboken. Fördjupningen bygger på begreppen cellmembran, cytoplasma, mitokondrie, fotosyntes och cellandning.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- **Resonera i flera led:** visa hur en sak leder till nästa – "eftersom … därför … vilket leder till …".
- **Använd begreppen** korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- **Väg för- och nackdelar** och se frågan från flera perspektiv, till exempel miljö, hälsa, ekonomi och etik.
- **Var nyanserad:** visa vad som är osäkert och vad mer man skulle behöva veta.
- **Ta ställning** och motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument.

F2.1 Varför är celler så små?

En elefant och en mus har ungefär lika stora celler. Elefanten har bara fler. Varför blir inte cellerna större när djuret blir större? Svaret har med matematik att göra: förhållandet mellan **yta** och **volym**.

Allt som en cell behöver – syre, glukos och vatten – måste ta sig in genom cellmembranet, alltså cellens yta. Allt avfall måste ut samma väg. Men det är hela cellens volym som behöver syre och producerar avfall. Om en cell växer ökar volymen mycket snabbare än ytan.

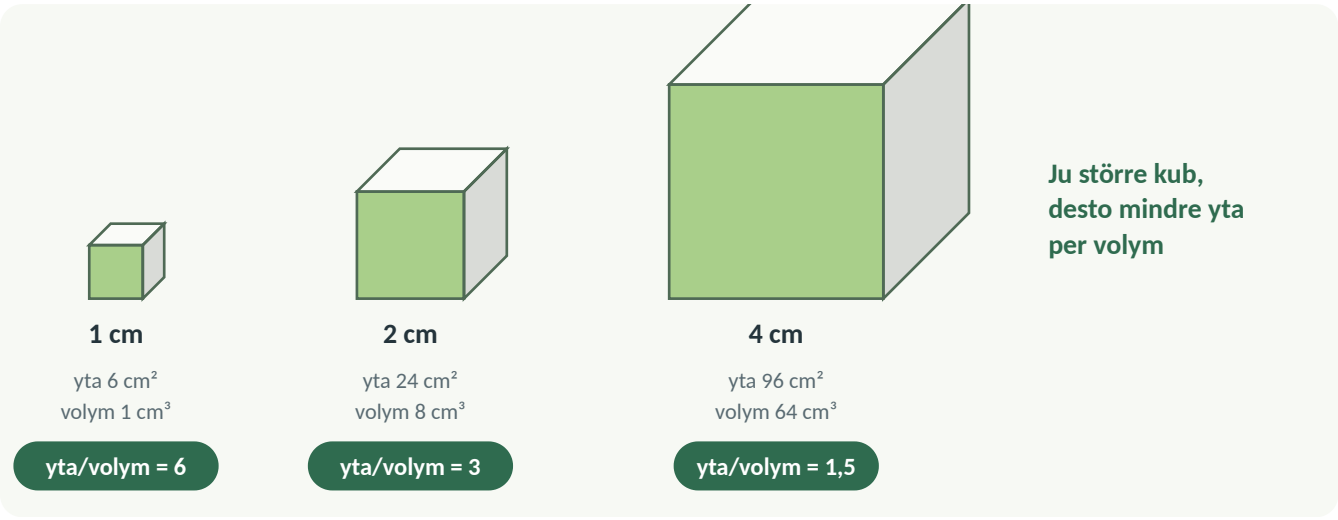


Bild F2.1 Tre kuber som modell av celler. När sidan fördubblas blir ytan 4 gånger större men volymen 8 gånger större.

En kub med sidan 1 cm har ytan 6 cm² och volymen 1 cm³. Varje kubikcentimeter "inuti" har alltså 6 cm² yta att hämta syre genom. Fördubblar vi sidan blir det bara 3 cm² per kubikcentimeter. En stor cell skulle därför inte hinna få in tillräckligt med syre och näring, och avfallet skulle samlas i mitten.

Så löser naturen problemet

- **Många små celler** i stället för få stora.
- **Veckade och utdragna former.** Tunntarmens celler har tusentals små utskott, mikrovilli, som ökar ytan för att ta upp näring.
- **Platta celler.** Röda blodkroppar är tunna och tillplattade, så att syret snabbt når hela cellen.

BEGREPP

Yta/volym-förhållande
Hur stor yta något har i förhållande till sin volym.

Mikrovilli
Små utskott på cellytan som ökar ytan.

RÄKNA SJÄLV

Räkna ut yta, volym och yta/volym för en kub med sidan 3 cm. Passar svaret in i mönstret?

F2.2 Transport genom membranet

Cellmembranet är inte bara en vägg. Det är en tunn hinna av fettämnen med proteiner som sitter i den, ungefär som små portar. Membranet är **halvgenomsläppligt**: vissa ämnen kan passera, andra inte. Ämnen tar sig igenom på tre huvudsakliga sätt.

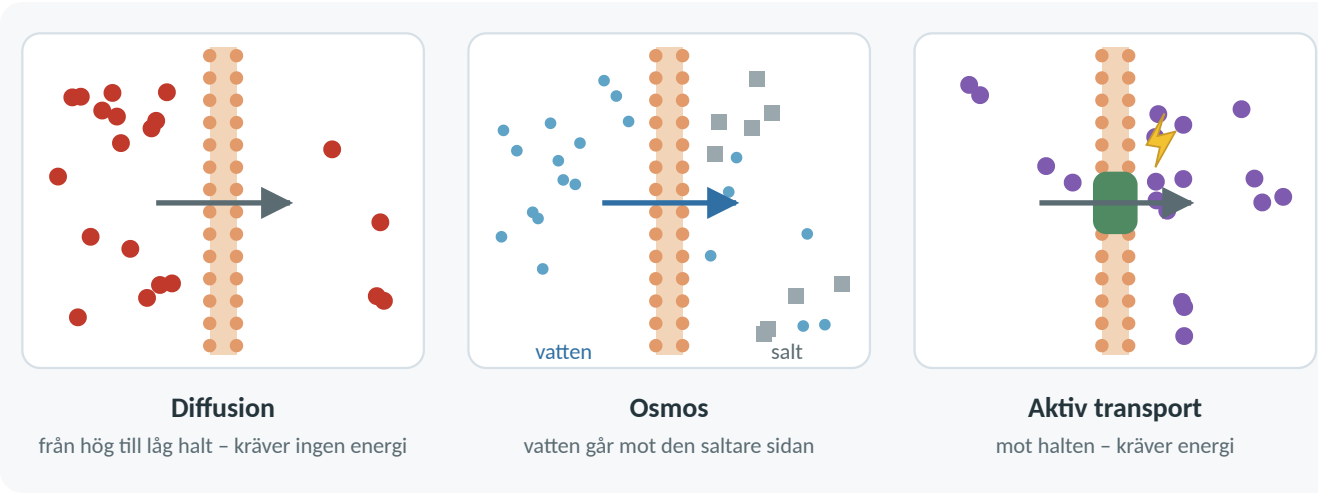


Bild F2.2 Tre sätt för ämnen att ta sig genom cellmembranet.

Diffusion

Molekyler rör sig hela tiden slumpmässigt. Därför sprids de från ett ställe med hög halt till ett ställe med låg halt, tills halten är jämn. Syre diffunderar in i cellerna och koldioxid ut. Det kräver ingen energi.

Osmos

Osmos är diffusion av vatten genom ett halvgenomsläppligt membran. Vattnet rör sig mot den sida där det finns mest löst ämne, till exempel salt eller socker.

Aktiv transport

Ibland behöver cellen ta in ett ämne fast det redan finns mer av det inuti. Då använder den särskilda proteiner som "pumpar" ämnet mot halten. Det kräver energi från cellandningen. Rotceller tar till exempel upp näringsämnen ur jorden på det sättet.

Därför får du rätt sorts dropp

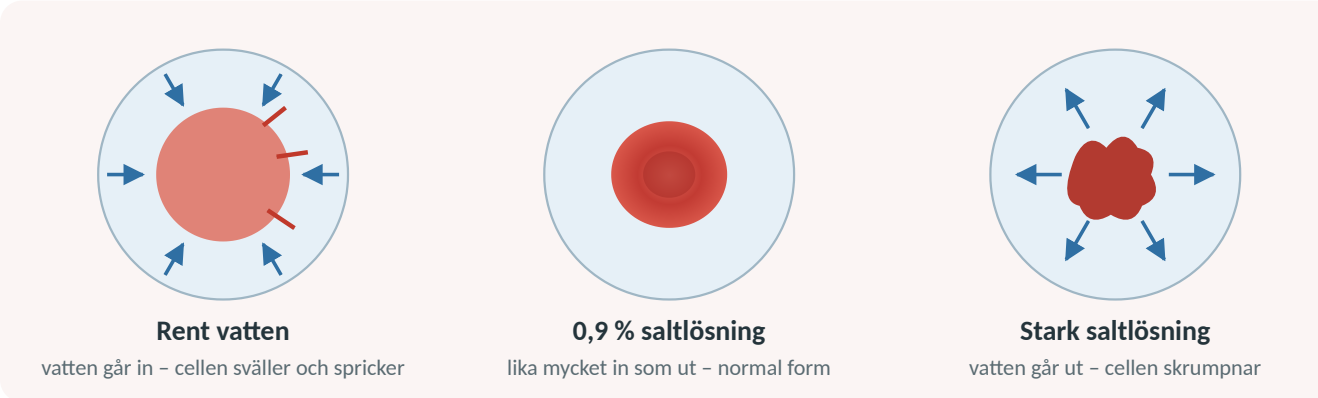


Bild F2.3 Röda blodkroppar i lösningar med olika salthalt.

Blodplasman har ungefär samma salthalt som en lösning med 0,9 % koksalt. Därför används just den lösningen i dropp på sjukhus. Om man skulle ge rent vatten direkt i blodet skulle vatten strömma in i blodkropparna genom osmos tills de sprack.

F2.3 Energi med och utan syre

I grundboken lärde du dig att cellandningen använder glukos och syre. Men vad händer om syret inte räcker till? Många celler kan då få energi på ett annat sätt, genom **jäsning**. Jäsning ger mycket mindre energi ur varje glukosmolekyl, men den går snabbt och kräver inget syre.

Mjölksyrajäsning i musklerna

När du springer en snabb sprint behöver musklerna mer energi än blodet hinner leverera syre för. Då kan muskelcellerna under en kort stund bryta ner glukos utan syre. Det bildas mjölksyra. Efteråt flåsar du: kroppen tar in extra syre för att ta hand om mjölksyran och fylla på energiförråden.

Alkoholjäsning hos jäst

Jästsvampar kan också leva utan syre. De bryter då ner socker till alkohol och koldioxid. Det är koldioxiden som får en bulldeg att jäsa – och det är därför ballongerna blev större i jästförsöket i kapitel 1.



Bild F2.4 Cellandning med syre ger mycket mer energi än jäsning. Varje gult streck är en förenklad energienhet.

Varför andas vi syre?

Cellandning med syre ger ungefär femton gånger så mycket energi ur samma mängd glukos som jäsning. Det är en av förklaringarna till att stora, aktiva djur som däggdjur och fåglar är helt beroende av syre. En hjärna utan syre slutar fungera inom några minuter.

BEGREPP

Jäsning
Nedbrytning av glukos utan syre. Ger lite energi.

Mjölksyra
Ämne som bildas när muskelceller bryter ner glukos utan syre.

FUNDERA

Vissa bakterier i Östersjöns syrefria bottnar lever helt utan syre. Varför tror du att det inte finns några stora djur där?

F2.4 Mitokondriernas hemlighet

Mitokondrier är märkliga organeller. De har eget DNA, och de förökar sig genom att dela sig inne i cellen – nästan som om de vore egna små organismer. Det har lett fram till en av biologins mest spännande förklaringsmodeller: **endosymbiosteorin**.

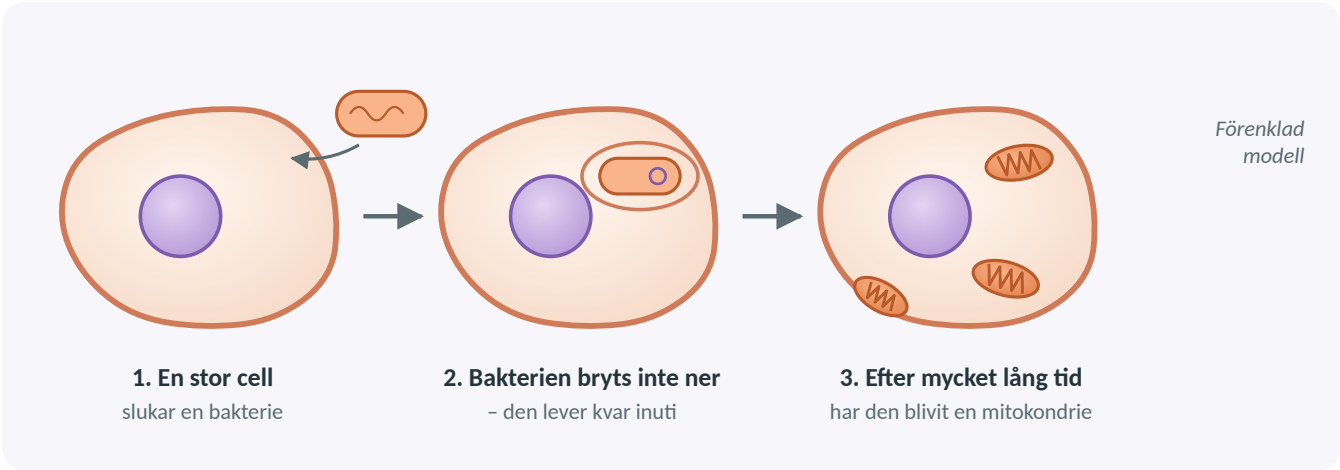


Bild F2.5 Endosymbiosteorin, förenklad. Samma sak tros ha hänt med kloroplasterna, men då var det en fotosyntetiserande bakterie som slukades.

Enligt teorin slukade en större cell för ungefär två miljarder år sedan en bakterie som var bra på att använda syre. Bakterien bröts inte ner utan fortsatte att leva inuti cellen. Båda tjänade på samarbetet: bakterien fick skydd och näring, och cellen fick mycket mer energi. Under lång tid blev bakterien en del av cellen – en mitokondrie.

Vilka belägg finns?

- Mitokondrier och kloroplaster har **eget DNA**, och det är ringformat – precis som hos bakterier.
- De har **dubbla membran**. Det inre liknar ett bakteriemembran, det yttre cellens eget.
- Deras **ribosomer** liknar bakteriers ribosomer mer än cellens egna.
- De **delar sig själva**, på liknande sätt som bakterier.
- Deras DNA liknar DNA hos vissa nu levande bakterier.

FRÅN GALEN IDÉ TILL LÄROBOK

När den amerikanska biologen Lynn Margulis beskrev teorin 1967 blev hon refuserad av många tidskrifter. Först när man kunde jämföra DNA blev beläggen så starka att teorin accepterades.

VISSTE DU?

Du ärver dina mitokondrier från din mamma. De följer med äggcellen, men inte med spermien.

Resonera och ta ställning

Uppgifterna motsvarar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Svara utförligt och resonera i flera led.

2+

1 En amöba är en encellig organism som kan bli upp till ungefär en halv millimeter stor. Förklara med hjälp av yta/volym-förhållandet varför amöban inte kan bli hur stor som helst. Föreslå också hur en cell skulle kunna bli större och ändå klara sig. ●●●

2 En sjuksköterska råkar ge en patient dropp med destillerat vatten i stället för 0,9 % saltlösning. Förklara i flera steg vad som händer med patientens röda blodkroppar och varför det kan bli farligt för patienten. ●●●

3 Muskelceller har många fler mitokondrier än till exempel hudceller. Formulera en förklaring till varför. Hur skulle du kunna undersöka om antalet mitokondrier hänger ihop med hur mycket energi en celltyp använder? ●●●

Resonera och ta ställning forts.

4 ●●● Leo gör ett försök med jäst. Han blandar jäst, socker och ljummet vatten i två flaskor och sätter en ballong på varje. Flaska A står öppen i en minut innan ballongen sätts på. I flaska B blåser han först ut all luft med kvävgas. Efter en timme är ballongerna ungefär lika stora.

a) Förklara varför jästen kan bilda gas även i flaska B.

b) Leo påstår: "Jästen behöver alltså inte syre." Värdera påståendet. Vad mer skulle han behöva mäta för att kunna dra en säker slutsats?

5 ●●● Endosymbiosteorin säger att mitokondrier en gång var fritt levande bakterier. Välj två belägg för teorin och förklara varför de stödjer den. Diskutera också varför man inte kan "bevisa" något som hände för två miljarder år sedan, och hur forskare ändå kan vara säkra.

6 ●●● Läs påståendet: "Växter gör fotosyntes på dagen och cellandning på natten." Är påståendet korrekt? Resonera och använd begreppen kloroplast, mitokondrie, glukos och energi.

Till läraren: facit och bedömningsstöd

Fördjupningen riktar sig till elever som är klara tidigt eller behöver mer utmaning. Den fördjupar det centrala innehållet om *cellen*, *fotosyntes och cellandning* och tränar förmågan att resonera i flera led, värdera påståenden och planera undersökningar, vilket motsvarar uppgifterna på högsta nivån i de nationella proven.

Svarsexempel

1. När amöban växer ökar volymen (s^3) snabbare än ytan (s^2). Yta/volym minskar, så varje del av cellen får mindre yta för upptag av syre och näring och för att bli av med avfall. Till slut räcker inte transporten genom membranet och diffusionen in till mitten blir för långsam. En cell kan bli större om den blir platt, lång och smal eller får veck och utskott som ökar ytan.

2. Destillerat vatten har ingen salthalt. Inne i blodkropparna finns lösta ämnen, så vatten går in genom cellmembranet genom osmos. Blodkropparna sväller och kan spricka. Spruckna blodkroppar kan inte transportera syre, så kroppens celler får mindre syre till cellandningen. Ett välutvecklat svar nämner att 0,9 % motsvarar blodets salthalt så att lika mycket vatten går in som ut.

3. Muskler drar ihop sig och behöver mycket energi. Energin frigörs vid cellandning i mitokondrierna, så fler mitokondrier ger mer energi. Undersökning: jämför antal mitokondrier i mikroskopbilder av olika celltyper, eller jämför vältränade och otränade muskler, och koppla till mätt energiförbrukning. Ett välutvecklat svar diskuterar att samband inte är detsamma som orsak.

4. a) Utan syre kan jästen göra alkoholjäsning, som bildar koldioxid. b) Påståendet är för förenklat. Jästen överlever utan syre men får mindre energi. Han borde mäta tillväxten (t.ex. antal jästceller eller hur länge gasbildningen pågår), göra fler upprepningar och mäta mängden gas noggrannare. Lika stora ballonger efter en timme säger inget om hur jästen mår på längre sikt.

5. T.ex. eget ringformat DNA som hos bakterier, dubbla membran (det inre från bakterien), bakterieliknande ribosomer, delning som hos bakterier. Ingen kan se det hända, men flera oberoende belägg pekar åt samma håll och teorin förklarar många observationer. Det är så naturvetenskap fungerar: teorier stärks av belägg men kan i princip ändras om nya belägg kommer.

6. Delvis fel. Fotosyntes sker i kloroplasterna bara när det finns ljus. Cellandning sker i mitokondrierna hela tiden, dag och natt, eftersom cellerna alltid behöver energi. På dagen sker båda samtidigt; fotosyntesen är då oftast större, så växten avger syre totalt sett. Glukosen från fotosyntesen är bränslet i cellandningen.

Till läraren: bedömning och svar på rutorna

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Svar på rutorna i texten

Räkna själv (F2.1): Sidan 3 cm ger ytan $6 \cdot 9 = 54$ cm² och volymen 27 cm³. Yta/volym = 2. Mönstret stämmer: ju större kub, desto lägre förhållande.

Fundera (F2.3): Utan syre kan organismerna bara få energi genom jäsning eller liknande processer, som ger mycket lite energi per glukosmolekyl. Det räcker för små organismer som bakterier men inte för stora, aktiva djur.

Faktakontroll och källor

Energiskillnaden mellan cellandning och jäsning (ca 15 gånger) är en förenkling för åk 7–9. Endosymbiosteorin och beläggen för den finns i alla moderna läroböcker i cellbiologi. Uppgift 2 bygger på mönstret från nationella prov där eleven ska förklara samband mellan cellnivå och hela kroppen. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · Umeå universitet, tidigare nationella prov i biologi åk 9. · Illustrationer: egenritade.